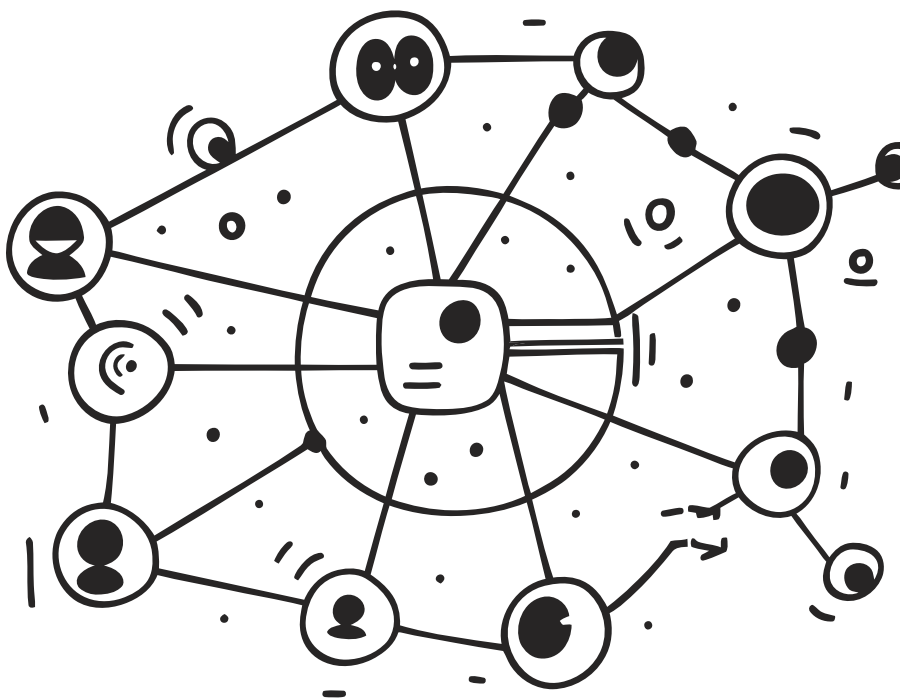




Introdução à Banco de Dados

Aula 01 — Fundamentos de Banco de Dados Relacionais

Professor: Júlio | SENAC Entra21

 SENAC ENTRA21

O que veremos hoje

01

O que é um banco de dados relacional

02

Componentes do modelo relacional

03

Tabelas, linhas, colunas e campos

04

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

05

Chaves primária e estrangeira (PK e FK)

06

Propriedades e SQL (DML, DDL, DCL)



Ao final da aula, realizaremos uma **atividade prática de modelagem** em duplas.

Conceito e Componentes do Modelo Relacional

O modelo relacional foi proposto pelo Dr. **E. F. Codd em 1970** e é a base de todos os RDBMS modernos — Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server e SQLite. Ele substituiu modelos hierárquicos e de rede graças à sua simplicidade e flexibilidade.

Objetos / Relações

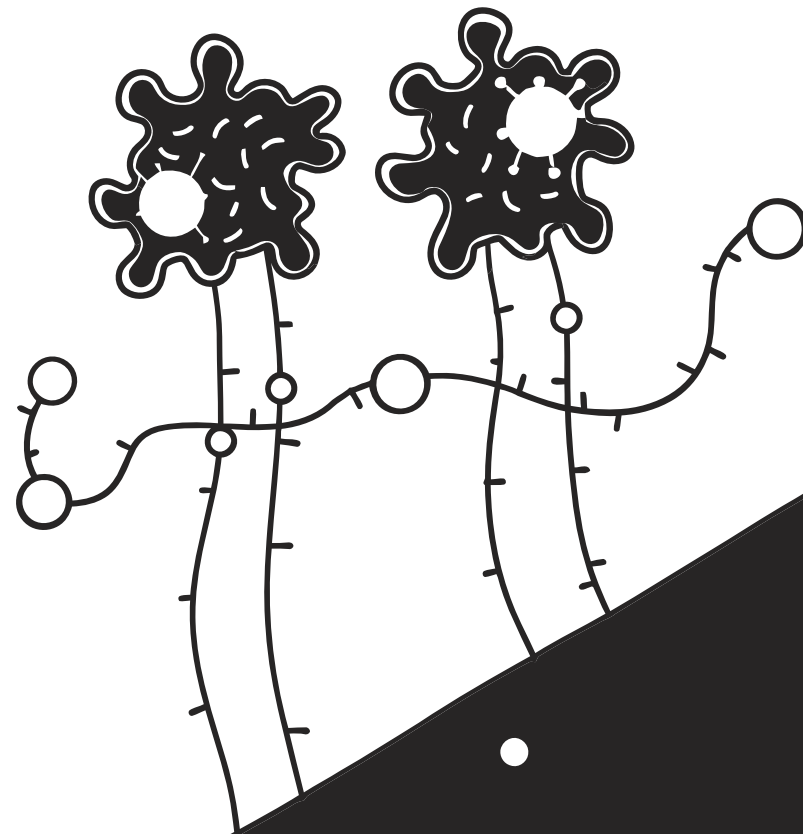
Conjunto de tabelas que armazenam os dados do sistema de forma organizada e estruturada.

Operadores

Agem sobre as relações e geram outras relações — a base do SQL e das consultas relacionais.

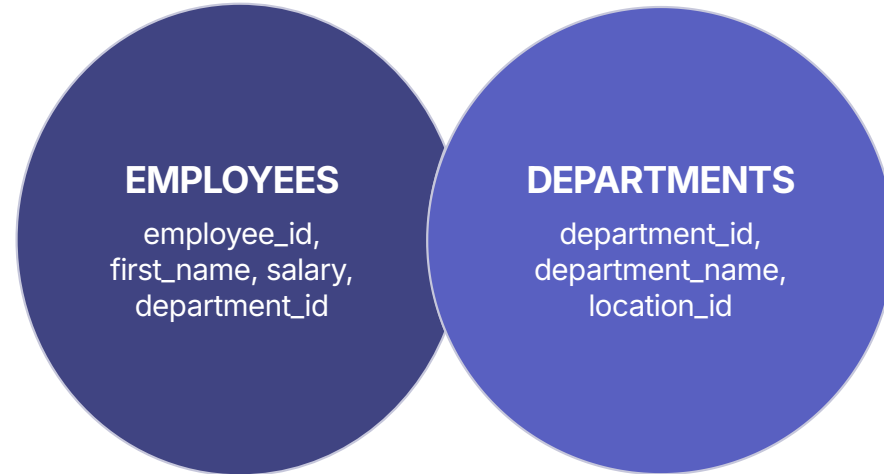
Integridade

Regras que garantem precisão e consistência dos dados em todo o banco de dados.



Um Banco Relacional é um Conjunto de Tabelas

Toda informação fica em **tabelas bidimensionais** — linhas e colunas. Cada tabela descreve uma única "coisa" do mundo real (funcionários, departamentos, produtos, alunos...), e a separação por temas torna o banco organizado e gerenciável.



Linha = Registro

Todos os dados de uma única ocorrência da entidade.

Coluna = Atributo

Tipo de dado armazenado, como nome, salário ou ID.

Domínios Separados

Dados de um mesmo domínio são divididos em várias tabelas conectadas.

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Antes de criar tabelas, modelamos a realidade. O **diagrama ER** é o mapa visual do banco — derivado de narrativas de negócio, ele documenta entidades, atributos e como elas se relacionam.



Entidade

Item sobre o qual se quer informação. Ex: **ALUNO**, **CURSO**. Notação: "soft box" em LETRAS MAIÚSCULAS.



Atributo

Característica que descreve a entidade. Ex: nome, email.
Obrigatório: *, opcional: o, UID principal: #.



Relacionamento

Associação entre entidades com opcionalidade (tracejada = pode ser; sólida = deve ser) e cardinalidade (pé de galinha = um ou mais).



Exemplo: EMPLOYEE — *atribuído a* → DEPARTMENT

Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

Exemplo: Tabela SUSPEITOS

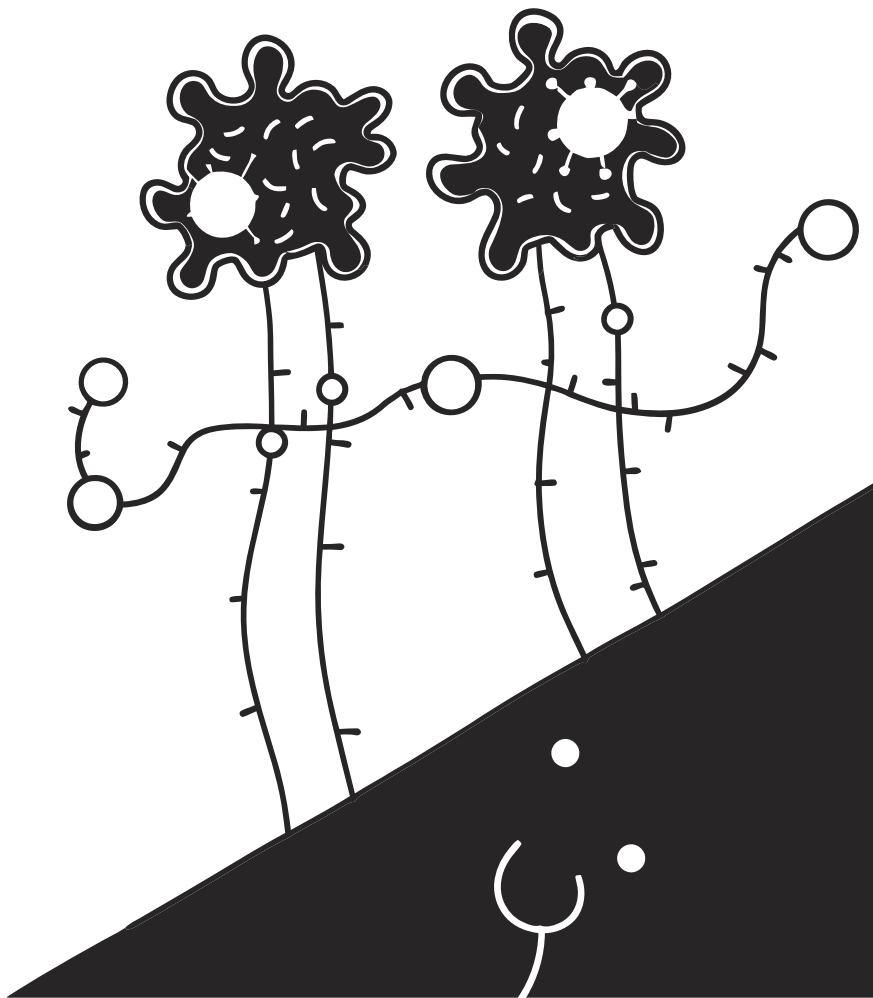
(Entidade: Pessoa suspeita de crime)

ID	NOME	CPF	DATA_NASC	ENDereco	STATUS
001	João Silva Santos	123.456.789-00	15/03/1985	Rua A, 123, SP	PROCURADO
002	Maria Oliveira	987.654.321-11	22/08/1990	Av. B, 456, RJ	INVESTIGADO
003	Carlos Pereira	456.789.123-22	10/12/1978	Rua C, 789, MG	INOCENTADO
004	Ana Costa Lima	789.123.456-33	05/07/1982	Av. D, 321, RS	INVESTIGADO
005	Roberto Almeida	321.654.987-44	18/11/1975	Rua E, 654, PR	PROCURADO

Linha
(Registro ou
Tupla)

Tabela (Relação)

COLUNA (Atributo)



As tabelas se conectam logicamente por meio de **chaves**. A PK identifica unicamente cada linha; a FK é o "ponteiro lógico" que liga uma tabela a outra. Esse mecanismo é o que torna o modelo verdadeiramente relacional.

🔑 PK — Primary Key

- Única por linha, não nula
- Raramente alterada após criação
- Identifica unicamente cada registro

🔗 FK — Foreign Key

- Coluna que aponta para a PK de outra tabela (ou da mesma)
- Deve corresponder a uma PK existente, a uma chave única, ou ser NULL
- Permite organizar dados em unidades separadas sem perder relacionamentos



Terminologia que Você Vai Usar Todo Dia

Vocabulário essencial do mundo relacional — domine esses termos e você se comunica em qualquer SGBD.



Linha (registro/tupla)

Todos os dados de uma única ocorrência da entidade no banco.



Coluna (atributo)

Tipo de dado armazenado em cada posição da tabela. Ex: salário.



Campo

Interseção entre linha e coluna; comporta um único valor.



Chave Primária (PK)

Identifica unicamente cada linha da tabela.



Chave Estrangeira (FK)

Define o relacionamento com outra tabela por referência à PK.



NULL

Ausência de valor em um campo — não é zero nem string vazia.

Propriedades e SQL — A Linguagem do Banco

O que define um banco "relacional": tabelas sem ponteiros físicos, manipuladas por uma linguagem padronizada — **SQL (Structured Query Language)**. Padrão ANSI/ISO desde os anos 80, funciona em Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server e outros.

Categorias de Instruções SQL

DML — Manipulação de Dados

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

DDL — Definição de Estruturas

CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE

TCL — Controle de Transações

COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

DCL — Controle de Permissões

GRANT, REVOKE

Exemplo de Consulta SQL

```
SELECT department_name  
FROM departments  
WHERE location_id = 1700;
```

✓ Esta consulta retorna o nome de todos os departamentos localizados no endereço de código **1700**.



Modelagem ER — Atividade em Duplas

Vamos consolidar os conceitos modelando um cenário real antes de partir para o SQL nas próximas aulas. **Modelar bem é metade do trabalho de um bom banco.**

"Uma escola técnica precisa controlar seus **ALUNOS**, os **CURSOS** oferecidos e as **MATRÍCULAS** de cada aluno em um ou mais cursos."

O que entregar:

1 3 Entidades com Atributos

Identifique as 3 entidades principais com no mínimo 3 atributos cada.

2 Chave Primária (PK)

Marque a chave primária de cada entidade com o símbolo #.

3 Relacionamentos com Cardinalidade

Desenhe os relacionamentos entre as entidades indicando 1:1, 1:N ou N:N.



Tempo estimado: 20 minutos. Use papel ou um diagrama digital.

Recapitulando + Referências

Nesta aula construímos a **fundação conceitual do curso**. Veja os pontos essenciais antes de partir para a prática.

Pontos Essenciais da Aula

- **Banco relacional = tabelas**
Linhas + colunas organizadas por domínio.
- **Modelo de Codd (1970)**
Base de todo RDBMS atual: Oracle, PostgreSQL, MySQL.
- **ER organiza a realidade**
Entidades, atributos e relacionamentos antes do SQL.
- **PK identifica; FK conecta**
O mecanismo que torna o modelo verdadeiramente relacional.
- **SQL é a linguagem padrão**
DML, DDL, DCL e TCL — ANSI/ISO desde os anos 80.

Referências Bibliográficas

Oracle Corporation

Introdução ao Oracle9i: SQL,
2001. Págs. 38–54.

Codd, E. F. (1970)

A Relational Model of Data for
Large Shared Data Banks.
Communications of the ACM.

Elmasri & Navathe

Sistemas de Banco de Dados. 7ª ed. Pearson, 2018.

✓ Próxima aula: **SQL na prática** — SELECT, FROM, WHERE e muito mais!